

轴承寿命预测与故障诊断系统：用户使用手册

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

使用流程

- 1. 准备 Python 3.11 与 uv。
- 2. 在项目根目录执行 `uv sync`。
- 3. 确认 `data/loader_roots/phm2012` 和 `data/loader_roots/xjtu` 能访问真实数据。
- 4. 使用 `phm` 命令先运行数据分析，再运行 PHM2012 RUL 和 XJTU-SY Fault 主线训练。
- 5. 运行 `benchmark`，检查传统 `baseline`、`sktime baseline` 和深度模型的统一指标。
- 6. 查看 `outputs/runs/<timestamp>_<task>/` 下的指标表、预测 CSV、特征图、训练曲线和混淆矩阵。

常用入口

入口	用途
<code>uv run phm analyze --task all --full</code>	生成数据集卡片、特征分析、模型架构图
<code>uv run phm train --task rul --preset paper --full --device auto</code>	PHM2012 RUL 论文主线复现
<code>uv run phm train --task fault --preset paper --full --device auto</code>	XJTU-SY 故障诊断论文主线复现
<code>uv run phm benchmark --task all --baselines all --full</code>	统一 <code>baseline</code> 对比
<code>examples/3-papers/</code>	辅助查看复现实验过程
<code>tests/</code>	单元与集成测试
<code>docx/</code>	课程材料目录

输出解读

RUL 指标中 MSE、RMSE、MAE 越低越好，R2 越接近 1 越好。故障诊断指标中 `accuracy` 反映整体分类正确率，`macro-F1` 更关注类别均衡表现，混淆矩阵用于观察健康样本和故障样本是否互相误判。